

# Vaja 47: Sila med ploščama kondenzatorja

Tine Zaletelj

18. september 2026

## Kazalo

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Povzetek vaje</b>     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Naloga</b>            | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Meritve</b>           | <b>1</b> |
| <b>4</b> | <b>Enačbe in podatki</b> | <b>1</b> |
| 4.1      | Podatki . . . . .        | 1        |
| 4.2      | Enačbe . . . . .         | 2        |
| <b>5</b> | <b>Obdelava podatkov</b> | <b>2</b> |
| 5.1      | Dodatek . . . . .        | 2        |

## 1 Povzetek vaje

Imeli smo dve plošči z nabojem. Ena je bila fiksna, druga pa povezana na tehtnico preko vzvoda z enakima dolžinama ročic. Na tehtnico smo dali utež, nato pa spreminjali napetost, dokler se premična plošča ni odmaknila od fiksne ( $F_g = F_{el}$ ).

## 2 Naloga

- Izmeri silo med ploščama danega kondenzatorja v odvisnosti od napetosti.
- Določi električno konstanto.

## 3 Meritve

Za vsako maso smo meritve ponovili trikrat, nato pa vzeli povprečje vseh treh, ki je tudi zapisano v zadnjem stolpcu tabele.

| m[g] | U[V]  |       |       | $\bar{U}[V]$ |
|------|-------|-------|-------|--------------|
|      | 1     | 2     | 3     |              |
| 2.2  | 18.38 | 18.01 | 18.89 | 18.43        |
| 2    | 16.85 | 17    | 17.43 | 17.09        |
| 1.8  | 16.91 | 16.42 | 16.98 | 16.77        |
| 1.7  | 15.84 | 15.91 | 15.67 | 15.81        |
| 1.6  | 15.71 | 15.41 | 16.03 | 15.72        |
| 1.5  | 15.1  | 14.83 | 15.43 | 15.12        |
| 1.2  | 13.2  | 13.29 | 13.39 | 13.29        |
| 1    | 12.3  | 13.35 | 13.76 | 13.14        |
| 0.9  | 11.9  | 12    | 11.81 | 11.9         |
| 0.7  | 9.93  | 9.89  | 9.72  | 9.85         |

## 4 Enačbe in podatki

### 4.1 Podatki

- $S=283.5\text{cm}^2$
- $d=0.51\text{cm}$

## 4.2 Enačbe

Električno silo med ploščama kondenzatorja prikazuje enačba (1).

$$F_{el} = \frac{CU^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d^2} \quad (1)$$

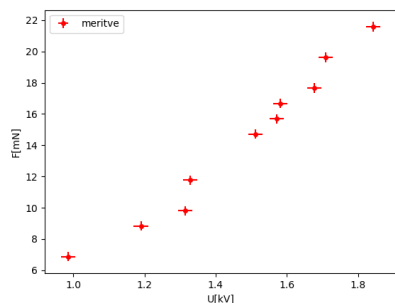
Ker sta ročici na tehtnici enako dolgi, lahko namesto navorov primerjamo samo sile (v enačbi  $M_g = M_{el} \Rightarrow F_g r = F_{el} r$  se dolžina ročice  $r$  pokrajša). Za računanje električne konstante bomo uporabili enačbo (2).

$$\begin{aligned} mg &= \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d^2}, \\ \epsilon_0 &= \frac{2mgd^2}{S U^2} \end{aligned} \quad (2)$$

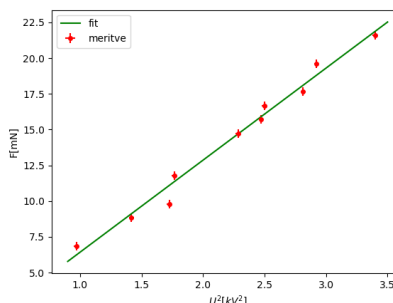
## 5 Obdelava podatkov

Ker velja  $F_g = F_{el}$ , za prvi del naloge narišemo graf  $mg(\bar{U})$ . Da bi po enačbi (2) dobili linearno odvisnost, narišemo še graf  $mg(\bar{U}^2)$ . Na njem naredimo linear fit. Koefficient premice je tedaj  $k = \epsilon_0 S / 2d^2$ . Iz tega lahko izračunamo električno konstanto

$$\epsilon_0 = \frac{2kd^2}{S}.$$



(a) Graf  $F(U)$



(b) Graf  $F(U^2)$  in linearni fit

Dobili smo  $k = 6.4 * 10^{-9} N/V^2$ . Iz tega izračunamo  $\epsilon_0 = 1.2 * 10^{-11} (1 \pm 0.3) As/mV$ .

### 5.1 Dodatek

Ker je električna konstanta znana z veliko natančnostjo, se ponavadi tak poskus uporabi za merjenje razdalj med ploščama. V našem primeru smo dobili  $d=4.4\text{mm}$ .